

Лабораторная работа 12

Пример моделирования простого протокола передачи данных

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать в CPN Tools простой протокол передачи данных и провести анализ.

- Реализовать в CPN Tools простой протокол передачи данных.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

Выполнение лабораторной работы

```
▼ Declarations
  ► Standard priorities
  ► Standard declarations
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset DATA = string;
  ▼ colset INTxDATA = product INT * DATA;
  ▼ var n, k: INT;
  ▼ var p, str: DATA;
  ▼ val stop = "#####";
```

Рис. 1: Задание деклараций

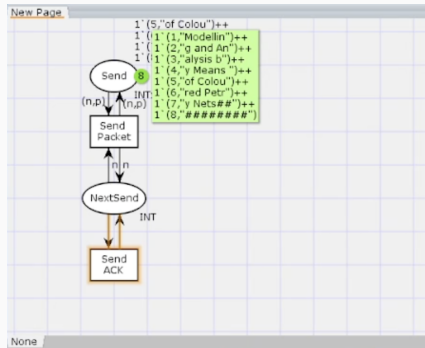


Рис. 2: Начальный граф

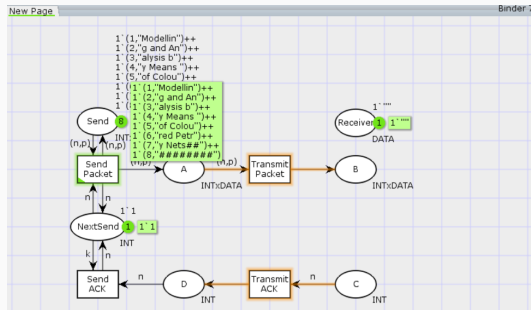
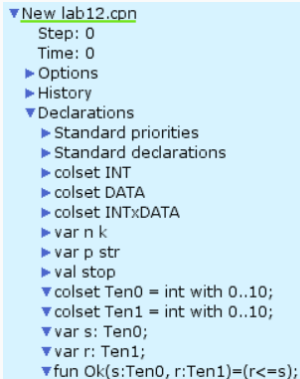


Рис. 3: Добавление промежуточных состояний



```
▼ New lab12.cpn
  Step: 0
  Time: 0
  ▶ Options
  ▶ History
  ▼ Declarations
    ▶ Standard priorities
    ▶ Standard declarations
    ▶ colset INT
    ▶ colset DATA
    ▶ colset INTxDATA
    ▶ var n k
    ▶ var p str
    ▶ val stop
    ▼ colset Ten0 = int with 0..10;
    ▼ colset Ten1 = int with 0..10;
    ▼ var s: Ten0;
    ▼ var r: Ten1;
    ▼ fun Ok(s:Ten0, r:Ten1)=(r<=s);
```

Рис. 4: Задание деклараций

Выполнение лабораторной работы

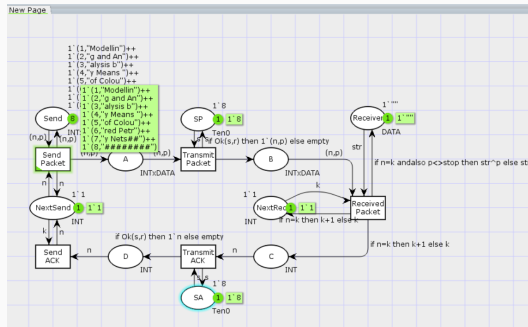


Рис. 5: Модель простого протокола передачи данных

Выполнение лабораторной работы

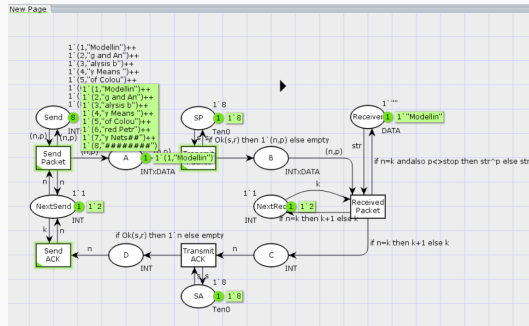


Рис. 6: Запуск модели простого протокола передачи данных

CPN Tools state space report for:

/cygdrive/C/Users/yalan/Downloads/folder/lab12.cpn

Report generated: Wed Apr 23 14:29:17 2025

Statistics

State Space

Nodes: 34017

Arcs: 566375

Secs: 300

Status: Partial

Scc Graph

Nodes: 17822

Arcs: 475545

Secs: 6

Boundedness Properties

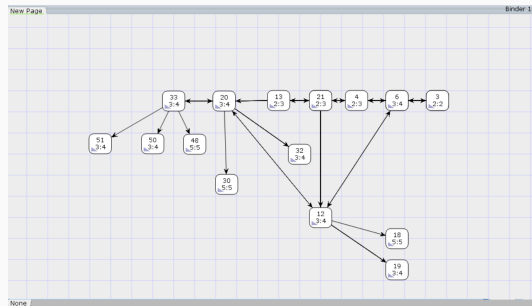


Рис. 7: Пространство состояний для модели простого протокола передачи данных

В результате выполнения работы был реализован в CPN Tools простой протокол передачи данных и проведен анализ его пространства состояний.